



廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

本科课程教学大纲

课程信息			
课程代码	CNFU002572	课程名称	交互产品开发
开课单位	设计学院	开课学年学期	2025-2026 学年第二学期
开课年级	2023 级	开课专业	数字媒体艺术
课程学分	3.0	课程学时	60
课程性质	☐ 专业必修课 ☒ 专业选修课 ☐ 公共必修课 ☐ 公共选修课 ☐ 成长必修课		
先修课程	用户体验设计		
其他信息	无		

课程负责人（签名）：

专业负责人/教研室主任（签名）：

单位负责人（签名/签章）：

一、课程简介

（一）主要内容

本课程是数字媒体艺术专业的核心课程，定位为“AI 辅助的交互体验与系统设计”。课程有意识地剥离了传统重度后端的 SaaS 工程逻辑，转而聚焦于交互体验装置与单页面互动应用的开发。课程体系依托《Interaction Design》的认知科学框架，向下兼容《Lean UX》的模型验证与《About Face 4》的信息流构架，并引入 Vibe Coding 理念，让学生借助前沿 AI 代码生成工具（如 v0、CodeGeeX），跨越前端工程门槛，独立完成从痛点洞察、高保真状态机构筑到体验式前端输出的闭环。

（二）教学设计思路

课程采用强设定的“1 主线+4 实验”模式，贯穿 15 周教学。以“交互单页面体验应用”为项目驱动核心，摒弃假大空的文档撰写，注重“假设驱动”的敏捷落地方孔。教学过程通过“周理论输入 -> 周课内实战 -> 阶段性实验验收”的节奏，最终通过极简的 AI 工具生成可交互的前沿动效静态雏形，并在教室内完成基于启发式走查与出声思考法的同侪可用性测试评估。

二、课程目标

（一）知识目标

1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物；
2. 分析人类认知局限与短时记忆负荷对界面设计的约束机理，运用心智模型匹配与降低认知过载的设计法则重构具体界面案例；
3. 执行以 Nielsen 十大可用性原则为核心的启发式评估方法，并依据 Think-Aloud 出声思考法的科学规范主持用户测试、评定缺陷严重级。

（二）能力目标

1. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计；
2. 能将容器化工程思维与 Design Token 体系系统化地应用于项目实践，实现从设计稿到前端组件的高保真映射；
3. 能以评估专家身份客观执行跨组启发式走查与用户测试，基于质性数据系统梳理反馈并完成闭环迭代优化。

（三）素质目标

1. 具备运用文字、图像、原型演示等多种方式清晰阐述设计理念的表达适应能力，能在路演答辩与同侪互评中高效沟通；
2. 具备面对 AI 生成代码不确定性时的工程韧性与自主排错意识，不盲从技术输出，

坚持以人为本的设计价值观；

3. 能在同济互评与路演答辩中以建设性姿态接受批评，展现虚心协作与持续迭代改进的专业精神。

三、课程内容和教学要求

项目一 交互体系概论基础

主要知识点：

1.1 交互与 UX 的本质定义；可用性与体验目标

1.2 产品体验的逆向拆解实验

参考教材：《交互设计：超越人机交互（原书第 5 版）》第一章 什么是交互设计；第二章 交互设计过程；《交互设计精髓（About Face 4）》第一章 数字产品的设计过程；第二章 理解问题：设计研究

教学要求：理解交互设计与用户体验的区别与联系，掌握核心可用性原则

重点：交互设计的本质定义与可用性目标评估标准

难点：如何在具体产品分析中准确区分交互的易用性与整体体验感

课程思政融入点：结合本土互联网产品的出海成功案例，增强数字化创新自信

采用的教学方法：理论讲授、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

项目二 人类认知与心智摩擦

主要知识点：

2.1 认知框架与记忆负荷；心智模型与界面隐喻

2.2 视觉热力与认知过载节点重构

参考教材：《交互设计：超越人机交互（原书第 5 版）》第四章 认知方面；《交互设计精髓（About Face 4）》第三章 用户建模：人物角色与目标

教学要求：深入理解人类认知局限与短时记忆负荷，掌握心智模型与界面隐喻的映射规律

重点：心智模型匹配度与降低认知过载的设计法则

难点：洞察隐形心智摩擦节点并将抽象认知心理学应用于具体的交互重构

课程思政融入点：探讨无障碍设计与包容性设计，培养技术以人为本的同理心

采用的教学方法：理论讲授、白板推演、热力图认知分析实践

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

项目三 产品洞察与痛点切入

主要知识点：

3.1 定性调研原则：敏捷业务痛点发掘

3.2 启动 实验 1(Exp1)，拟定 JTBD 微调研方案

参考教材：《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法 (Lean UX)》第一章 比以往任何时候都更重要；第二章 原则；第三章 成果；第四章 精益 UX 画布

教学要求：掌握精益用户体验研究中的定性调研方法；能敏锐挖掘用户痛点与业务机会

重点：聚焦真正痛点而非表面现象的定性调研原则与 JTBD 方法

难点：跳出现有解决方案的框架，通过深度访谈准确捕获用户待办目标(JTBD)

课程思政融入点：强调同理心在数字时代的重要性，以解决社会真实问题为设计出发点

采用的教学方法：理论讲授、访谈技巧示范、微调研方案设计实录

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

项目四 假设驱动与 MVP 构建

主要知识点：

4.1 抛弃重型 Persona，假设驱动与极简场景的界定

4.2 完成 实验 1(Exp1)，输出互动应用最小可行性清单

参考教材：《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法 (Lean UX)》第十章 方格 6：假设；第十一章 方格 7：我们最需要了解什么？；第十二章 方格 8：MVP 与实验

教学要求：应用假设驱动的敏捷设计思维；能界定极简场景并输出最小可行性产品(MVP)需求清单

重点：从痛点洞察到假设声明与 MVP 核心功能边界的收敛

难点：在发散的需求中果断做减法，精确定义仅验证核心假设的 MVP 范围

课程思政融入点：培养实事求是的科学试错精神，防范盲目大干快上的工程浪费风险

采用的教学方法：理论讲授、案例复盘、MVP 清单讨论与决策

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

项目五 目标导向路径与架构

主要知识点：

5.1 心流机制：前端页面状态流式拆解与编排

5.2 启动 实验 2(Exp2)，起草应用状态流转白板图

参考教材：《交互设计精髓 (About Face 4)》第四章 设定愿景：场景与设计需求；第五章 设计产品：框架与精炼

教学要求：理解心流状态的触发条件，掌握前端页面状态机的流式拆解手法与逻辑编排能力

重点：目标导向的流式架构图设计与界面状态机的完整闭环设计

难点：抛弃静态页面思维，全面梳理考虑各种临界和中间状态的动态跳转逻辑

课程思政融入点：在架构规划中坚持系统观念与全局视野，培养严谨的逻辑推理能力

采用的教学方法：理论讲授、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

项目六 容器工程化基础映射

主要知识点：

6.1 DOM 视觉映射机理；Figma AutoLayout 向 CSS Flex 的底层转化基础

6.2 在 Figma 搭建严苛响应式组件框架

参考教材：《数字媒体交互设计（慕课版）》第二章 Web 端‘家居’网页交互 UI 设计

教学要求：理解设计工具与前端开发的映射机理；掌握从 AutoLayout 容器思维到响应式组件框架的构建

重点：DOM 结构思维与 Figma AutoLayout/CSS Flex 的原子映射规律

难点：摆脱自由画板的绘图习惯，建立严苛的盒模型容器嵌套工程化意识

课程思政融入点：认识工程标准化的降本增效价值，培养遵守规则、精进技艺的工匠精神

采用的教学方法：理论讲授、设计系统工程化演示、Figma 容器搭建测验

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

项目七 视觉重构：层级与色彩

主要知识点：

7.1 利用基础排版字重与空间感建立层级；HSL 系统解析

7.2 为干瘪骨架填入视觉系统标签（Tokens）

参考教材：《Refactoring UI》层级至上；《Refactoring UI》色彩运用

教学要求：掌握无需依赖图形装饰、仅靠空间留白和字重构建信息层级的方法；熟练建立科学的色彩 Token 系统

重点：重构级视觉架构：排版/留白控制以及基于 HSL 系统的层级分配

难点：克制过度设计的冲动，精准配置 Design Tokens 以实现系统的视觉一致性

课程思政融入点：提倡简洁、清晰、高信息密度的设计美学，避免数字垃圾与视觉污染

采用的教学方法：理论讲授、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

项目八 视觉重构：深度与防错

主要知识点：

8.1 光影深度营造原则；处理极限/错误边界与情境反馈

8.2 收尾 实验 2(Exp2)，建立视觉 Token Prompt 集

参考教材：《Refactoring UI》创造深度；《Refactoring UI》收尾润色

教学要求：掌握界面物理深度的构建手段；重点理解并补全极端情境（空状态、报错等）的防错与宽容度设计

重点：物理深度的前端映射逻辑与边缘状态(Edge Cases)的防御性设计

难点：穷尽交互旅程中的异常分支流，并为其提供优雅且具安抚感的设计反馈

课程思政融入点：强调防范暗黑模式与诱导点击，坚守设计的道德底线与用户信任

采用的教学方法：理论讲授、边缘错误案例分析、防错页面设计实操

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

项目九 AI 原型协作结构化

主要知识点：

9.1 大语言模型的人机协同系统架构法；界面生成 Prompt 工程

9.2 启动 实验 3(Exp3)，通过 v0 生成应用初始视图壳层

参考教材：《数字媒体交互设计（慕课版）》第四章 Web 端‘电商平台’产品交互设计开发；第五章 移动端‘教学助手’App 产品交互设计开发

教学要求：理解 AI 生成代码的边界与约束，掌握界面级 Prompt 结构化工程；能高效驱动 AI 工具生成高保真交互壳层

重点：Vibe Coding 理念：基于确定的视觉/逻辑基座，向大模型输出结构化 Prompt

难点：将前期输出的流转图与 Tokens 精准转化为大模型易懂的系统级指令语料

课程思政融入点：紧跟国家人工智能发展战略，培养运用新兴工具拥抱技术变革的前沿意识

采用的教学方法：理论讲授、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

项目十 前沿动效组件融入

主要知识点：

10.1 前端交互特效融合机制；微观反馈的理论支撑

10.2 AI 代码助手驱动实现跟随/粒子等基础创意动效

参考教材：《交互设计精髓（About Face 4）》第十一章 编排与心流

教学要求：认知微动效在提供反馈与情感化设计中的重要作用；掌握通过 AI 辅助植入创意前端动效的协作流

重点：微交互反馈的作用机制与创意动效代码的组件级融合方法

难点：在保证核心主线流畅的前提下，以无缝不违和的方式接入外部复杂特效组件

课程思政融入点：在艺术表现中融入创新意识，展现中国新一代数字设计师的审美创造力

采用的教学方法：理论讲授、优秀动效组件赏析、AI 驱动特效接入实拍

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

项目十一 逻辑排障与兜底策略

主要知识点：

11.1 本地大模型代码辅助阅读规律；混合保真度演示机制

11.2 收尾 实验 3(Exp3)，通过 Figma 修复串联断裂的状态

参考教材：《交互设计精髓（About Face 4）》第十五章 防止错误与辅助决策

教学要求：掌握大模型陷入死循环时的兜底降级方案与混合保真测试准备工作；具备基本的代码辅助阅读自检能力

重点：利用大语言模型辅助排错的工程嗅觉与混合保真度的降级策略

难点：面对 AI 生成的错乱耦合代码，能冷静判断断点并采用手工降级方案兜底串联

课程思政融入点：树立应对技术不确定性的韧性与抗压精神，不盲从 AI 输出结果

采用的教学方法：理论讲授、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

项目十二 启发式评估原理与应用

主要知识点：

12.1 可用性客观评估标准引入；Nielsen 十大可用性真理

12.2 启动 实验 4(Exp4)，生生互评跨组走查日

参考教材：《交互设计：超越人机交互（原书第 5 版）》第十四章 评估导论；第十五章 评估研究：从受控到自然环境

教学要求：掌握以 Nielsen 十大原则为核心的启发式评估方法；能客观、高效地发现产品中违反可用性常理的高优先级问题

重点：Nielsen 十大可用性原则的内涵与跨组专家级查漏法则

难点：摆脱主观喜好滤镜，严格对标原则定位并量化评价可用性障碍的严重程度

课程思政融入点：倡导严谨科学的研究态度，破除唯经验论的盲目设计评价

采用的教学方法：理论讲授、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

项目十三 对话与可操作测试法

主要知识点：

13.1 无硬件条件下的实验室降维版：出声思考(Think-Aloud)的科学执行

13.2 执行实地用户定性实验，深挖死角

参考教材：《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法 (Lean UX)》第十五章 反馈与研究

教学要求：掌握无硬件眼动仪等条件限制下的低成本测试利器——出声思考法；能够主持科学的用户操作与定性观察

重点：Think-Aloud（出声思考法）的规范主持技巧底线与不干扰原则

难点：在测试过程中抑制引导、纠正或暗示用户的下意识冲动，仅做纯粹的诱导发声与观察

课程思政融入点：保持客观中立的研究者精神，倾听并尊重少数群体的边缘体验困惑

采用的教学方法：理论讲授、主持过程正反面情景重现、实地组编组下放测试

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

项目十四 数据复盘与作品库凝练

主要知识点：

14.1 体验设计作品库的闭环故事梳理核心心法

14.2 收尾 实验 4(Exp4)，总结测试痛点并定版前后旅程对比

参考教材：《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法 (Lean UX)》第十六章 精益 UX 与敏捷的整合；第十七章 推动组织变革

教学要求：掌握交互体验从发现到验证再到优化的闭环叙事结构并制作展示资产；能够系统梳理并量化测试反馈

重点：测试数据的质性归纳方法与基于痛点验证闭环的专业复盘叙事法则

难点：不仅呈现好看的最终结果，更能生动讲透从缺陷反馈到逻辑推倒重来、最终数据提升跌宕起伏的专业故事

课程思政融入点：将自我批判融入复盘过程，坦诚面对设计失误并展现持续迭代的发展

价值观

采用的教学方法：理论讲授、作品集结构剖析、数据归纳实操、展板撰写辅导

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

项目十五 课程综合路演检查

主要知识点：

15.1 学生最终交互单页的验收：侧重痛点挖掘到走查修改的闭环过程

参考教材：《交互设计精髓》全书综合复习

教学要求：综合检验学生在一学期内对痛点洞察、AI 协作原型、可用性验证与复盘闭环等核心课程目标的达成度

重点：全链路交互设计与验证迭代项目的终极答辩呈现与同侪互评

难点：在限定时间内精准表述最核心的设计创新与商业洞察逻辑，回应即席尖锐提问

课程思政融入点：通过互评交流，培养虚心接受批评的专业风范以及欣赏他人优点的团队协作精神

采用的教学方法：实践路演、答辩陈述、专家质询、同侪互评

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

四、课程资料：

（一）选用教材

Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jennifer Preece 著；刘晓晖 等译. 交互设计：超越人机交互（原书第 5 版）[M]. 机械工业出版社, 2020.

（二）参考书目与文献

(1) Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jennifer Preece. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (6th Ed.) [M]. Wiley, 2023.

(2) Jeff Gothelf, Josh Seiden. 精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法 (Lean UX) [M]. 人民邮电出版社, 2022.

(3) Alan Cooper. 交互设计精髓 (About Face 4) [M]. 电子工业出版社, 2015.

(4) Adam Wathan, Steve Schoger. Refactoring UI [M]. Self-Published, 2018.

(5) 张靖瑶. 数字媒体交互设计（慕课版）[M]. 人民邮电出版社, 2022.

（三）课程网站等支持条件

(1) 校内在线教学平台（学习通课件发布、作业提交与互动讨论）。

(2) 软件支持：Figma、Visual Studio Code、v0 / CodeGeeX 等 AI 代码辅助工具。

(3) 教室与实验室条件：投影设备、多媒体教室、计算机实验室。

五、评分体系与考核要求

以下评分项登记方式为：百分制

课程考核包括过程性考核和期末考核。

该课程总评成绩由平时成绩和课程期末考核成绩折算而成。

其中，平时成绩即为过程性考核，由考勤成绩和其他教学环节（包括报告、测试、演示 PPT、论文和期中考核、大作业、课程作品、结果展示等形式）成绩组成。具体占比如下：

评分构成与占比			考核要求	分 值
课程过程 性考核	平时成绩 (50 %)	1. 考勤 (10 %)	(1) 旷课一次扣【考勤分】20 分	100
			(2) 迟到/早退一次扣【考勤分】10 分	
			(3) 有佐证或公章的请假一次扣【考勤分】5 分	
			(4) 有佐证或相关单位公章的公假不扣【考勤分】	
		2. 章节测试 1 (10%)	对应实验 1「概念设计与交互主线」。考核要求：完成交互应用的早期定性调研报告与逻辑 MVP 线框图，体现痛点洞察与 JTBD 方法论的运用。	100
		3. 章节测试 2 (15%)	对应实验 2「状态机映射与视觉体系」。考核要求：产出系统级的页面状态流转架构图及原子级设计 Token 体系，体现目标导向路径编排能力。	100
		4. 章节测试 3 (15%)	对应实验 3「AI 原型与创意动效生成」。考核要求：运用 AI 代码助手生成高保真静态界面并注入基础创意动效，体现对 Vibe Coding 与人机协同工作流的运用能力。	100
课程期末 考核	课程考核 成绩 (50 %)	考查	该门课程为考查科目，将通过考查形式进行。 考查科目试题拟以运用本课程内所讲授的： 期末综合项目考查（具体见试卷） 附注：1、因病或其他原因不能参加课程考核的学生，应提前一个工作日在教务管理系统发起缓考申请，经任课教师、开课单位批准，及教务处审核通过后，方可缓考。 2、凡未经批准不参加考核者，做旷考论处，旷考或考试违纪的，该门课程按照总成绩不合格处理，不允许参加重考。	100

以下是取消课程考核资格的情况，被取消考核资格的学生不能参加该门课程的期末考核，已参加考核的，成绩无效：

（一）学生一学期请假的时间累计达到当学期总天数三分之一的，应取消其当学期已选课程的考核资格；

（二）学生一门课程请假或旷课的课时数累计达到该门课程总学时三分之一的，应取消该门课程的考核资格；

（三）学生欠交课程论文、课程作业、调查报告和实验报告等平时作业的次数累计达到该门课程要求提交的总次数的三分之一，或不及格的次数累计达到该门课程要求提交的总次数的二分之一的，应取消该门课程的考核资格。